Universidad Mayor de San Andrés
Ingeniería Electrónica

# LABORATORIO
# (ETN-1034) (ETN-902) (ETN-1000)

## ESTUDIANTES:

- Univ. Diego Josué Nina Fernández
- Univ. Giovanni Alexander Villca Yarari
- Univ. Christian Yamil Gutierrez Ponce
- Univ. Daniela Jhanin Callata Bautista
- Univ. Natalia Katerina Morales Corico
- Univ. Cristhian Daniel Cari Uluri

## CONTENIDO:

LABORATORIO II

## DOCENTE:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

## AUXILIARES:

- Univ. Franz Choque
- Univ. Fabian Manuel PLata Vargas
- Univ. Limber Ajnota Cahuaya

## FECHA:

07/09/2026

## GESTIÓN:

Semestre II–2026

# Índice

**1. Introducción** **3**
1.1. Objetivos . . . 3
1.2. Alcance . . . 3
1.3. Descripción de la planta: brazo robótico XK ls5b . . . 3

**2. Marco teórico** **4**
2.1. Norma ANSI/ISA-5.1-2009: símbolos e identificación de instrumentación . . . 4
2.2. Norma IEC 60617: símbolos gráficos para esquemas . . . 7
2.3. Designación de referencias: IEC 81346-2 . . . 8
2.4. Normativa boliviana aplicable . . . 9
2.5. Ciclo de vida del desarrollo (SDLC) y control de versiones . . . 9

**3. Levantamiento P&ID del brazo XK ls5b (ETN-902)** **10**
3.1. Adaptación de la norma ISA-5.1 a un manipulador robótico . . . 10
3.2. Convenciones de calibres y estilos de línea . . . 11
3.3. Inventario ISA por articulación . . . 12
3.4. Identificación y agrupación de lazos (Punto 2) . . . 14
3.5. Plano P&ID — Versión 2.0 . . . 14
3.6. Discrepancias corregidas respecto al Laboratorio 1 (Kaizen) . . . 14
3.7. Limitación explícita del alcance del plano . . . 15

**4. Esquema eléctrico de mando (ETN-1034)** **16**
4.1. Plano de pulsadores (etapa de mando) . . . 16
4.2. Partes de IEC 60617 aplicadas al tablero . . . 19
4.3. Simbología empleada en el plano . . . 20
4.4. Designación de referencias en el plano . . . 20
4.5. Aplicación del código de colores IEC 60204-1 . . . 21
4.6. Alcance de la NB 777 sobre el tablero . . . 22
4.7. Modificaciones sugeridas para el contexto boliviano . . . 22

**5. Tareas de los estudiantes de Bases de Datos** **22**
5.1. Diseño de maquetas y patrones de interfaz de usuario . . . 22
5.2. Organigrama de vistas . . . 25

# 1 Introducción

El presente informe documenta el Laboratorio N.º 2 de las asignaturas concurrentes Sistemas de Control II (ETN-902), Aplicación de Técnicas de Control (ETN-1034) y Bases de Datos (ETN-1000), aplicado al brazo robótico XK ls5b. El trabajo parte del plano analizado en el Laboratorio 1 y lo lleva a una **Versión 2.0 normalizada**: diagrama P&ID bajo ANSI/ISA-5.1-2009, esquema eléctrico de mando bajo IEC 60617, IEC 81346-2 e IEC 60204-1, y las interfaces y el modelo de datos del sistema de supervisión.

## 1.1 Objetivos

- **Normalización internacional.** Interpretar y aplicar la simbología ANSI/ISA-5.1-2009 para diagramas P&ID y las normas IEC 60617/IEEE para los esquemas eléctricos de potencia y mando.
- **Documentación de ingeniería.** Elaborar planos de alta fidelidad en AutoCAD Electrical, con manejo de capas, bloques de símbolos normalizados y referencias cruzadas.
- **Estratificación de versiones (Kaizen).** Generar la Versión 2.0 oficial del plano del brazo, corrigiendo las discrepancias detectadas en el Laboratorio 1.
- **Interfaces y datos (ETN-1000).** Diseñar las maquetas HMI y del panel web del ERP, su jerarquía de navegación y el cuadro de campos de almacenamiento.

## 1.2 Alcance

El laboratorio se limita al diseño esquemático, gráfico y estructural de planos y de software; **no se modifica el hardware físico** del brazo. Cada plano e interfaz se justifica metodológicamente con el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC), cuya relación con las versiones del plano se describe en la Sección 2.5.

## 1.3 Descripción de la planta: brazo robótico XK ls5b

El brazo XK ls5b posee **seis grados de libertad**: cinco articulaciones rotacionales $q_1 \dots q_5$ (base, hombro, codo, giro de muñeca e inclinación de muñeca) y una pinza $q_6$. Cada articulación se acciona con un motor paso a paso gobernado por un *driver* bipolar, que recibe las señales STEP/DIR del controlador PIC a través de un optoacoplador. Los sensores Hall cumplen únicamente la función de posición de referencia (*homing*) y la pinza dispone de fines de carrera; al no existir realimentación continua de posición, el brazo opera en **lazo abierto en posición**. El mando manual y de seguridad se realiza desde un tablero de pulsadores (Sección 4).

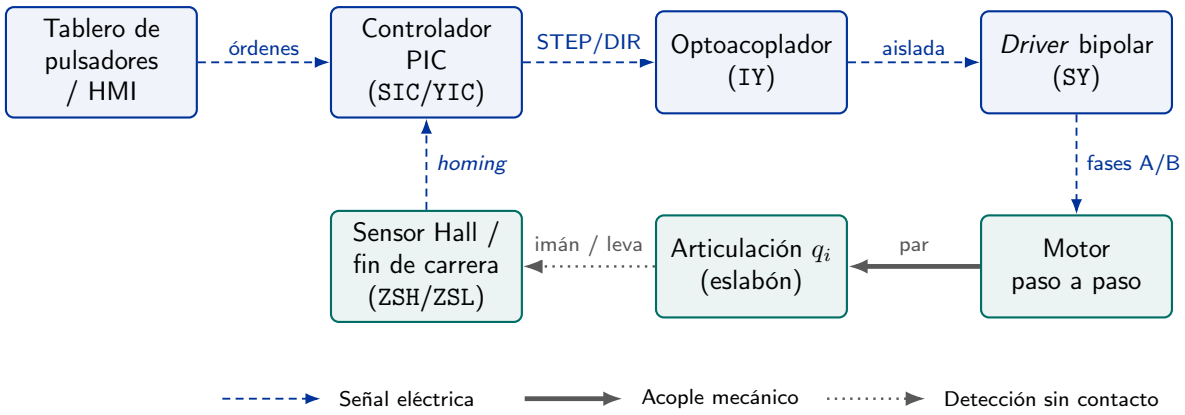



Figura 1: Cadena de mando de una articulación del brazo XK ls5b (lazo abierto en posición).

# 2 Marco teórico

## 2.1 Norma ANSI/ISA-5.1-2009: símbolos e identificación de instrumentación

La norma ANSI/ISA-5.1-2009[1] *Instrumentation Symbols and Identification* establece un lenguaje gráfico y alfanumérico uniforme para representar instrumentos, sistemas y funciones de medición y control. Se aplica a todas las clases de instrumentación de proceso: instrumentos discretos, sistemas de display y control compartido, sistemas distribuidos y funciones implementadas por computador. Su producto principal es el **diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID)**, que muestra qué se mide, dónde se ubica cada instrumento y cómo se conectan las señales.

### 2.1.1 Identificación de un instrumento (*tag*)

Cada instrumento se identifica con un código de letras seguido del número de lazo. La **primera letra** indica la variable medida o iniciadora; puede ir acompañada de un modificador. Las **letras sucesivas** indican la función del instrumento (indicar, transmitir, controlar, conmutar…) y pueden llevar a su vez un modificador (alto, bajo). El **número de lazo** agrupa todos los instrumentos que participan en una misma función de medición o control. En el símbolo, las letras se escriben en la mitad superior y el número de lazo en la inferior (Figura 2).

[1] La Guía la cita como ANSI/ISA-S5.1-2009; la letra «S» proviene de la designación de la edición anterior, ISA-S5.1-1984.

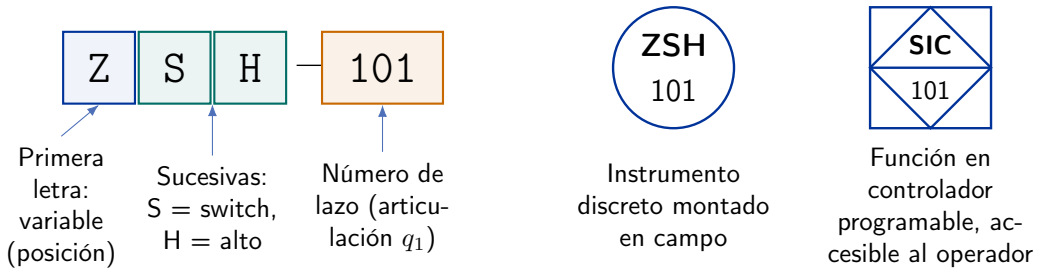



Figura 2: Estructura de un *tag* ISA-5.1 y su representación dentro del símbolo.

**Numeración de lazos**

ISA-5.1 admite dos esquemas: **numeración en serie**, con una única secuencia de números para todo el proyecto, y **numeración en paralelo**, en la que cada primera letra (variable) tiene su propia secuencia. En este trabajo los lazos se numeran por articulación (101–106), de modo que instrumentos de distinta variable de una misma articulación comparten número; la convención adoptada debe declararse en la leyenda del plano.

### 2.1.2 Letras de identificación

La Tabla 1 resume el significado de las letras más usadas y de las que intervienen en el brazo. Una misma letra cambia de significado según ocupe la primera posición o una posición sucesiva.

Tabla 1: Letras de identificación ISA-5.1 (selección).

| Letra | Como primera letra (variable) | Como letra sucesiva (función) |
|---|---|---|
| A | Análisis | Alarma |
| C | A elección del usuario | Control |
| E | Tensión eléctrica | Elemento primario (sensor) |
| H | Manual (*hand*) | Alto (modificador) |
| I | Corriente eléctrica | Indicación |
| J | Potencia | — |
| L | Nivel | Luz piloto; bajo (modificador) |
| P | Presión | Punto de prueba |
| S | Velocidad o frecuencia | Interruptor (*switch*) |
| T | Temperatura | Transmisor |
| U | Multivariable | Multifunción |
| V | Vibración, análisis mecánico | Válvula, compuerta (elemento final) |
| Y | Evento, estado o presencia | Relé, cómputo o conversión |
| Z | Posición, dimensión | Accionador, actuador o elemento final no clasificado |

### 2.1.3 Símbolos de instrumentos y ubicación funcional

La **forma** del símbolo indica el tipo de dispositivo o función y la **línea horizontal** interior indica dónde se ubica y si el operador tiene acceso a él (Tabla 2). Esta es la herramienta que pide el Punto 2 de la Guía para distinguir un instrumento de campo, uno de panel principal y una función lógica compartida en el controlador.

Tabla 2: Símbolos de instrumentos y de ubicación según ISA-5.1-2009.

| Tipo | En campo | Principal, accesible | Auxiliar, accesible | Detrás del panel |
|---|---|---|---|---|
| Instrumento discreto (dedicado) |  |  |  |  |
| Display / control compartido |  |  |  |  |
| Función de computador |  |  |  |  |
| Función de controlador programable (PLC) |  |  |  |  |
| *Trazo de ubicación* | *sin línea* | *línea continua* | *doble línea* | *línea discontinua* |

### 2.1.4 Líneas de conexión y de señal

El tipo de trazo identifica el medio por el que viaja la señal (Tabla 3).

Tabla 3: Líneas de conexión ISA-5.1-2009 y su uso en el brazo.

| Tipo de línea | Trazo | Aplicación en el brazo XK ls5b |
|---|---|---|
| Conexión a proceso o alimentación de instrumento |  | Alimentación de *drivers* y sensores. |
| Señal neumática |  | No aplica (no hay actuadores neumáticos). |
| Señal eléctrica o electrónica (continua o binaria) |  | STEP/DIR/ENABLE, sensores Hall, fines de carrera, corriente de fase. |
| Señal hidráulica |  | No aplica. |
| Tubo capilar |  | No aplica. |
| Enlace de software o de datos |  | Funciones internas del PIC y enlace PIC–HMI. |

**Cambios de la edición 2009**

En ISA-5.1-2009 un mismo trazo discontinuo representa la señal eléctrica, sea continua (analógica) o binaria (digital); la edición 2009 retiró el trazo opcional de señal binaria y no recoge el trazo alternativo de triple barra para señales eléctricas. La **doble barra oblicua** corresponde a señal *neumática* y no debe emplearse para señales eléctricas. Por ello, la diferenciación digital/analógica que pide la Guía se consigue con **rótulos de señal** y, si se desea, con variantes del guion declaradas en la leyenda del plano (Sección 3.2).

## 2.2 Norma IEC 60617: símbolos gráficos para esquemas

La **IEC 60617** —*Graphical symbols for diagrams*— es la norma internacional que define la simbología de los esquemas eléctricos y electrónicos. Constituye el estándar de referencia mundial y está adoptada en Europa como **EN 60617** y en España como **UNE-EN 60617** (traducción oficial al español).

En su edición impresa (1996–1999), IEC 60617 se organizó en **partes numeradas**, cada una dedicada a un dominio temático (Tabla 4).

Tabla 4: Partes de la IEC 60617 en su edición impresa.

| Parte | Contenido | Aplica |
|---|---|---|
| IEC 60617-1 | Información general, índice y tablas de referencia cruzada. | |
| IEC 60617-2 | Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación general. | ✓ |
| IEC 60617-3 | Conductores y dispositivos de conexión. | ✓ |
| IEC 60617-4 | Componentes pasivos básicos. | |
| IEC 60617-5 | Semiconductores y tubos electrónicos. | |
| IEC 60617-6 | Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica. | |
| **IEC 60617-7** | **Aparamenta y dispositivos de control y protección** (contactores, relés, pulsadores, selectores). | ✓ |
| IEC 60617-8 | Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización. | |
| IEC 60617-9 | Telecomunicaciones — conmutación y equipos periféricos. | |
| IEC 60617-10 | Telecomunicaciones — transmisión. | |
| IEC 60617-11 | Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos. | |
| IEC 60617-12 | Operadores lógicos binarios. | |
| IEC 60617-13 | Operadores analógicos. | |

**IEC 60617 como base de datos**

Las partes impresas fueron sustituidas por una **base de datos en línea** (IEC 60617 DB), que es hoy la fuente oficial del estándar; su edición vigente es IEC 60617:2026 DB. Según la IEC contiene más de 1 500 símbolos, disponibles en formatos GIF, DWG y EPS, lo

que permite importarlos directamente como bloques en AutoCAD Electrical. Las partes numeradas se siguen citando porque la literatura académica y las herramientas CAD conservan esa referencia.

## 2.3 Designación de referencias: IEC 81346-2

La **IEC 81346-2:2019** (que sustituyó a la IEC 61346-2) clasifica los objetos de un sistema según su *propósito* y les asigna una **letra de clase**, que en el plano se escribe precedida del signo - (por ejemplo `-K1`). La letra no depende de la tecnología del componente sino de lo que hace: un pulsador y una seta de emergencia son `S` porque convierten una acción manual en señal, mientras que un fin de carrera es `B` porque convierte una posición física en señal.

Tabla 5: Clases principales de IEC 81346-2 empleadas en esquemas de mando.

| Letra | Propósito de la clase | Ejemplos típicos |
|---|---|---|
| `B` | Convertir una variable física en señal | Sensores, fines de carrera, sensores Hall, detectores de proximidad. |
| `F` | Proteger directamente un flujo de energía o de señal | Fusibles, interruptores termomagnéticos, relés térmicos. |
| `K` | Procesar señales o información | Relés auxiliares, temporizadores, controladores (PLC, microcontrolador). |
| `M` | Proporcionar energía mecánica | Motores y actuadores eléctricos. |
| `P` | Presentar información | Luces piloto, indicadores, pantallas, instrumentos de medida. |
| `Q` | Conmutar o variar de forma controlada un flujo de energía | Contactores, interruptor general, seccionadores, arrancadores. |
| `S` | Convertir una acción manual en señal | Pulsadores, selectores, seta de emergencia. |
| `T` | Convertir energía conservando su tipo | Transformadores, fuentes de alimentación. |
| `W` | Guiar o transportar energía o señales | Cables, conductores, buses. |
| `X` | Conectar objetos | Bornes, regletas de bornes, conectores. |

**Convención clásica frente a IEC 81346-2**

En la práctica industrial aún se usan designaciones tradicionales de dos letras derivadas de la antigua IEC 60750 (por ejemplo `SB` pulsador, `KA` relé auxiliar, `HL` luz piloto). La IEC 81346-2 vigente conserva las letras de clase de la Tabla 5, pero define subclases propias (por ejemplo `SF` pulsador, `BG` fin de carrera, `KF` relé, `QA` contactor, `PF` luz piloto, `MA` motor) y, desde la edición 2019, códigos de tres letras. Ambas convenciones son aceptables siempre que se declaren en la leyenda y se apliquen de forma uniforme en todas las hojas.

## 2.4 Normativa boliviana aplicable

En Bolivia el organismo rector de la normalización técnica es el **Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)**. Las normas eléctricas bolivianas se identifican con el prefijo **NB** seguido de un número, y son elaboradas por el Comité Técnico de Normalización 14.8 *Instalaciones eléctricas*, con participación de la Facultad de Ingeniería — UMSA, el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (CIEE), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y las distribuidoras eléctricas nacionales.

### 2.4.1 NB 777 — Instalaciones eléctricas interiores en baja tensión

La norma boliviana rectora en el ámbito eléctrico es la **NB 777:2024** —*Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión*—, presentada oficialmente por IBNORCA en febrero de 2025. Está estructurada en varias partes (NB 777-1: definiciones y principios; NB 777-3: instalaciones específicas y hospitales; NB 777-4: materiales) y aplica a circuitos con tensión nominal máxima de 1 000 V CA o 1 500 V CC. Su alcance concreto sobre el tablero del brazo se analiza en la Sección 4.6.

## 2.5 Ciclo de vida del desarrollo (SDLC) y control de versiones

El Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas (SDLC) ordena un proyecto en fases sucesivas: requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Aplicado a la documentación de una planta, cada fase produce una **revisión del plano** que se registra en el cajetín; así se garantiza la trazabilidad entre lo que se observó en la máquina, lo que se corrigió y lo que se propone (Tabla 6).

Tabla 6: Correspondencia entre las fases del SDLC y las versiones del plano del brazo.

| Fase SDLC | Actividad en el proyecto | Versión |
|---|---|---|
| Requerimientos y análisis | Levantamiento del brazo y de su plano; detección de discrepancias entre el plano y la máquina (Laboratorio 1). | V1.0 |
| Diseño | P&ID bajo ISA-5.1, esquema eléctrico bajo IEC, maquetas HMI/ERP y cuadro de campos de almacenamiento (Laboratorio 2, este informe). | V2.0 |
| Implementación | Incorporación de la instrumentación para cerrar el lazo (encoders por articulación) y del *backend* de datos. | V3.0 (propuesta) |
| Pruebas y validación | Verificación en simulación y contraste con la máquina real antes de liberar la revisión. | V3.0 |
| Mantenimiento | Actualización *as-built* de los planos; cada cambio se registra en el cajetín (revisión, fecha, responsable). | V$n.m$ |

# 3 Levantamiento P&ID del brazo XK ls5b (ETN-902)

**Objetivo y pasos del bloque**

**Objetivo del bloque.** Generar la Versión 2.0 del plano P&ID del brazo robótico XK ls5b, aplicando el estándar ANSI/ISA-5.1-2009 y corrigiendo las discrepancias detectadas en el Laboratorio 1.
**Pasos mínimos requeridos:**

1. Inventariar todos los instrumentos, actuadores y controladores del brazo, articulación por articulación (5 rotacionales + pinza).
2. Asignar el código de letras ISA (variable medida + función), respetando la extensión al dominio de *motion control* indicada en la Tabla 7.
3. Dibujar el P&ID en AutoCAD Electrical: líneas de proceso mecánico = 1,0 mm; líneas de señal electrónica = 0,25 mm; ver Tabla 8.
4. Diferenciar gráficamente señales digitales (STEP/DIR, límites) y señales analógicas mediante los estilos de línea de la Tabla 8.
5. Ubicar el símbolo de cada instrumento (círculo, rombo en cuadrado o hexágono, con o sin línea horizontal) según su localización funcional: campo, panel o función en el PIC (Tabla 2).
6. Incluir el cajetín formal de la Carrera de Ingeniería Electrónica y marcar la revisión como *Versión 2.0*.

**Responsable:** _____

## 3.1 Adaptación de la norma ISA-5.1 a un manipulador robótico

La norma ISA-5.1 fue concebida para procesos continuos con flujos másicos (líquidos, gases, sólidos a granel), donde las variables típicas son nivel, temperatura, presión y caudal. El brazo XK ls5b es, en cambio, un **sistema discreto de manipulación cinemática** cuya variable física dominante es la *posición angular* $q_i(t)$ de cada articulación. La aplicación de la norma exige entonces reinterpretar el código de la primera letra hacia variables mecánicas de movimiento, sin alterar el significado de las letras sucesivas de función. La Tabla 7 resume las equivalencias adoptadas, tomadas de la Tabla 1.

Tabla 7: Reasignación del código de letras ISA-5.1 al dominio del brazo XK ls5b.

| Letra | Definición ISA | Aplicación al brazo |
|---|---|---|
| **Primera letra (variable)** | | |
| Z | Posición o dimensión | Ángulo articular $q_i$; posición de referencia (*home*) por efecto Hall |
| S | Velocidad o frecuencia | Frecuencia STEP entregada al *driver* bipolar (Hz) |
| Y | Evento, estado o presencia | Fin de carrera de la pinza; señales lógicas discretas |
| H | Manual (*hand*) | Botones de paro de emergencia y comando manual |
| I | Corriente eléctrica | Corriente de fase del motor paso a paso (bloqueo/carga) |
| **Letras sucesivas (función)** | | |
| E | Elemento primario (sensor). | |
| T | Transmisor. | |
| S | Interruptor (*switch*). | |
| C | Control. | |
| I | Indicación. | |
| Y | Cómputo, conversión o relé. | |

## 3.2 Convenciones de calibres y estilos de línea

La Guía del Laboratorio N.º 2 fija dos calibres normativos (0,25 mm para señal y 1,0 mm para proceso). Como el brazo no tiene tuberías, la «línea de proceso» se asigna al cuerpo mecánico, y todas las señales eléctricas conservan el trazo discontinuo de ISA-5.1. Para preservar la legibilidad del plano en formato A3, las variantes de guion se declaran en la leyenda y se complementan con rótulos de señal:

Tabla 8: Calibres y estilos de línea empleados en el P&ID V2.0.

| Trazo | Grosor (mm) | Muestra | Estilo y rótulo |
|---|---|---|---|
| Cuerpo mecánico (eslabón, reductor, acople) | 1,0 | | Continuo (convención del proyecto) |
| Alimentación de potencia AC/DC | 0,50 | | Continuo, con etiqueta de tensión |
| Señal digital (STEP, DIR, ENABLE) | 0,25 | | Discontinuo ISA; rótulo «STEP/DIR» |
| Señal discreta on/off (fin de carrera, Hall) | 0,25 | | Guion corto; rótulo del switch |
| Señal analógica (Hall acondicionada, $I_{\text{fase}}$) | 0,25 | | Guion largo; rótulo de rango |
| Función lógica interna del PIC / enlace PIC–HMI | 0,25 | | Enlace de software (ISA) |

## 3.3 Inventario ISA por articulación

Cada articulación del brazo se agrupa como un *lazo funcional* independiente numerado 101–106, tal como exige el Punto 2 de la sección 3.1 de la Guía. La estructura repetitiva por articulación se refleja en el patrón de instrumentación de la Tabla 9.

Tabla 9: Inventario ISA-5.1 de la instrumentación del brazo XK ls5b.

| Lazo | Tag | Descripción funcional | Hardware | Ubic. |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZSH-101 | Switch Hall de posición de referencia (homing) | Sensor Hall base | C |
| 101 | IY-101 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 101 | SY-101 | Conversor de comando STEP/DIR a fases | Driver bipolar NEMA | C |
| 101 | SIC-101 | Control de perfil de velocidad de paso | Función lógica PIC | P |
| 102 | ZSH-102 | Switch Hall de posición de referencia (homing) | Sensor Hall hombro | C |
| 102 | IY-102 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 102 | SY-102 | Conversor de comando STEP/DIR a fases | Driver bipolar NEMA | C |
| 102 | SIC-102 | Control de perfil de velocidad de paso | Función lógica PIC | P |

Tabla 9 (continuación)

| Lazo | Tag | Descripción funcional | Hardware | Ubic. |
|---|---|---|---|---|
| 103 | ZSH-103 | Switch Hall de posición de referencia (homing) | Sensor Hall codo | C |
| 103 | IY-103 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 103 | SY-103 | Conversor de comando STEP/DIR a fases | Driver bipolar NEMA | C |
| 103 | SIC-103 | Control de perfil de velocidad de paso | Función lógica PIC | P |
| 104 | ZSH-104 | Switch Hall de posición de referencia (homing) | Sensor Hall $q_4$ | C |
| 104 | IY-104 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 104 | SY-104 | Conversor de comando STEP/DIR a fases | Driver bipolar NEMA | C |
| 104 | SIC-104 | Control de perfil de velocidad de paso | Función lógica PIC | P |
| 105 | ZSH-105 | Switch Hall de posición de referencia (homing) | Sensor Hall $q_5$ | C |
| 105 | IY-105 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 105 | SY-105 | Conversor de comando STEP/DIR a fases | Driver bipolar NEMA | C |
| 105 | SIC-105 | Control de perfil de velocidad de paso | Función lógica PIC | P |
| 106 | ZSH-106 | Fin de carrera: pinza totalmente abierta | Micro-switch | C |
| 106 | ZSL-106 | Fin de carrera: pinza totalmente cerrada | Micro-switch | C |
| 106 | IY-106 | Aislamiento galvánico PIC→driver | Optoacoplador | C |
| 106 | SY-106 | Conversor de comando a driver de pinza | Driver bipolar | C |
| 106 | YIC-106 | Controlador lógico de estado abrir/cerrar | Función lógica PIC | P |
| — | JC-001 | Controlador maestro de movimiento (cinemática) | PIC principal | P |
| — | HS-001 | Paro de emergencia enclavado | Botón hongo | C |
| — | HS-002 | Habilitación manual (*deadman*) | Pulsador | C |

**Clave de ubicación funcional** (símbolos de la Tabla 2):

`C`  Instrumento discreto montado en campo (círculo sin línea).

`P`  Función lógica en el PIC, tratado como controlador programable (rombo inscrito en un cuadrado); línea continua porque el operador accede a ella a través del HMI.

**Revisión de rótulos recomendada antes de la defensa**

(a) La primera letra `I` significa *corriente eléctrica medida*. El optoacoplador no mide corriente: forma parte del lazo de velocidad, por lo que un rótulo más coherente sería `SY-1xxA` (optoacoplador) y `SY-1xxB` (*driver*). Si se mantiene `IY`, conviene justificarlo en la leyenda.

(b) La primera letra `J` corresponde a *potencia*. Para el controlador maestro que coordina los seis ejes, la letra `U` (multivariable), por ejemplo `UC-001`, se ajusta mejor a la norma.

(c) Con numeración en paralelo, `Z-101` y `S-101` son lazos distintos que comparten número por pertenecer a la misma articulación; declararlo en la leyenda evita observaciones en la auditoría.

## 3.4 Identificación y agrupación de lazos (Punto 2)

El inventario de la Tabla 9 materializa la agrupación exigida por el Punto 2 de la Sección 3.1: seis lazos funcionales, uno por articulación, más un bloque de servicios compartidos. Los lazos 101–105 son *idénticos en topología* (`ZSH` + `IY` + `SY` + `SIC`), lo que permite usar bloques de símbolos reutilizables en AutoCAD Electrical y una única leyenda tipográfica en el plano final. El lazo 106 se aparta ligeramente por incluir dos switches de fin de carrera y un controlador de estado lógico (`YIC`) en lugar de perfil de velocidad.

## 3.5 Plano P&ID — Versión 2.0

AÑADIR EL PLANO P/ID

## 3.6 Discrepancias corregidas respecto al Laboratorio 1 (Kaizen)

En cumplimiento del objetivo de *Estratificación de Versiones* (§1.1 de la Guía), la Versión 2.0 del P&ID incorpora las correcciones de la Tabla 10 respecto al plano original.

Tabla 10: Control de versiones del P&ID: cambios de la Versión 1.0 a la Versión 2.0.

| N.º | Aspecto | Versión 1.0 (Lab. 1) | Versión 2.0 (este informe) |
|---|---|---|---|
| 1 | *Driver* bipolar | Controlador (`SC` o `JC`). | Conversor `SY`: sólo traduce la secuencia STEP/DIR en energización de fases; la lógica reside en el PIC. |
| 2 | Sensores Hall | Transmisores continuos (`ZT`). | Switches de posición de referencia (`ZSH`), reflejando que el brazo opera en lazo abierto en posición. |
| 3 | Optoacopladores | Interconexiones informales. | Elementos normados de aislamiento galvánico (`IY-1xx`). |
| 4 | Numeración | Agrupación por tipo de instrumento. | Numeración secuencial por articulación (101–106). |
| 5 | Estilos de señal | Sin diferenciación gráfica. | STEP/DIR (`SY`) y fines de carrera (`ZSH`/`ZSL`) diferenciados según la Tabla 8. |
| 6 | Mandos de seguridad | Anotaciones informales en el margen. | Instrumentos manuales de seguridad `HS-001` y `HS-002`. |
| 7 | Cajetín | Sin cajetín formal. | Cajetín de la Carrera con revisión, fecha, escala y nombre de la escuadra. |

## 3.7 Limitación explícita del alcance del plano

El P&ID V2.0 documenta el *estado as-built* del brazo bajo su arquitectura actual (lazo abierto en posición, sensores en función de *homing* y seguridad). Los instrumentos adicionales requeridos para el cierre del lazo por realimentación de estados —encoders incrementales o absolutos por articulación, transmisores de par— son objeto de las materias ETN-1034 y ETN-902 en el análisis de rediseño y se documentarán en una *Versión 3.0* del plano una vez validada la propuesta de instrumentación en simulación.

# 4 Esquema eléctrico de mando (ETN-1034)

**Objetivo y pasos del bloque**

**Objetivo del bloque.** Documentar el esquema eléctrico del brazo bajo la normativa IEC, de modo que el plano funcione como manual auditable de mantenimiento.

Esta sección aplica al tablero de pulsadores del brazo el marco normativo eléctrico de la Sección 2: **IEC 60617** para la simbología, **IEC 81346-2** para la designación de referencias, **IEC 60204-1** para el equipo eléctrico de la máquina y la **normativa boliviana** vigente. La instrumentación bajo ISA-5.1 se trata en la Sección 3.

## 4.1 Plano de pulsadores (etapa de mando)

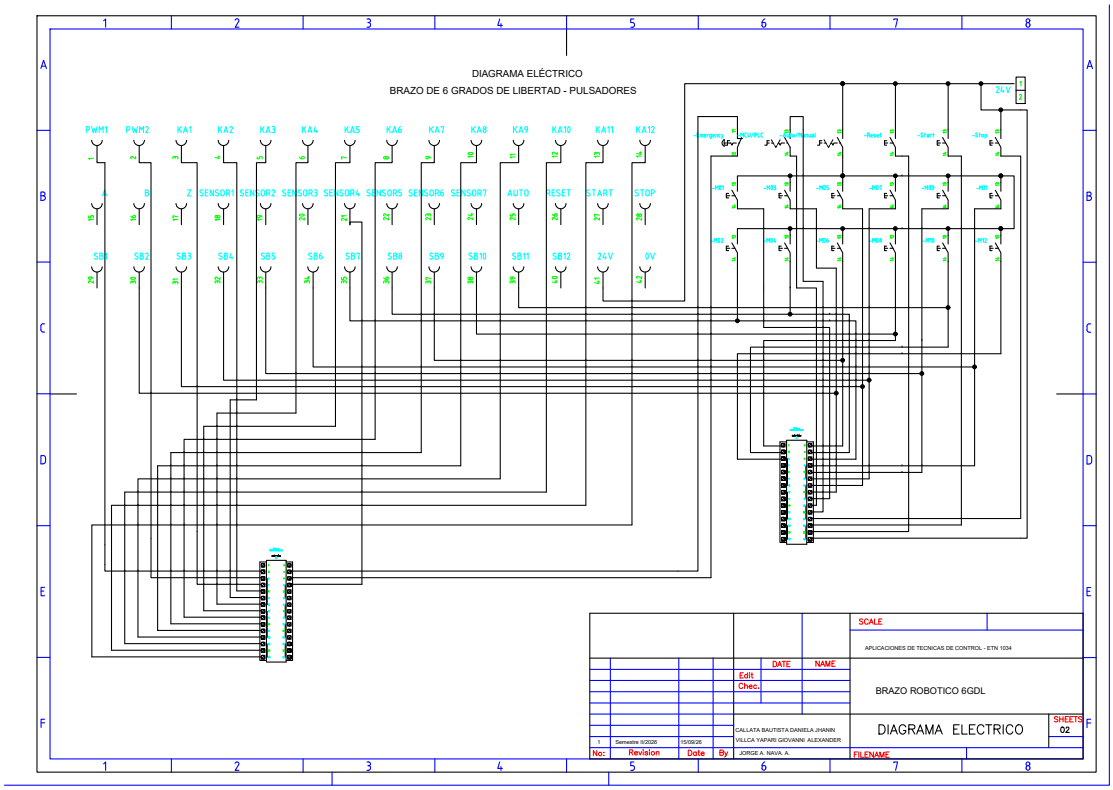



Figura 3: Diagrama eléctrico de pulsadores del brazo robótico de seis grados de libertad.

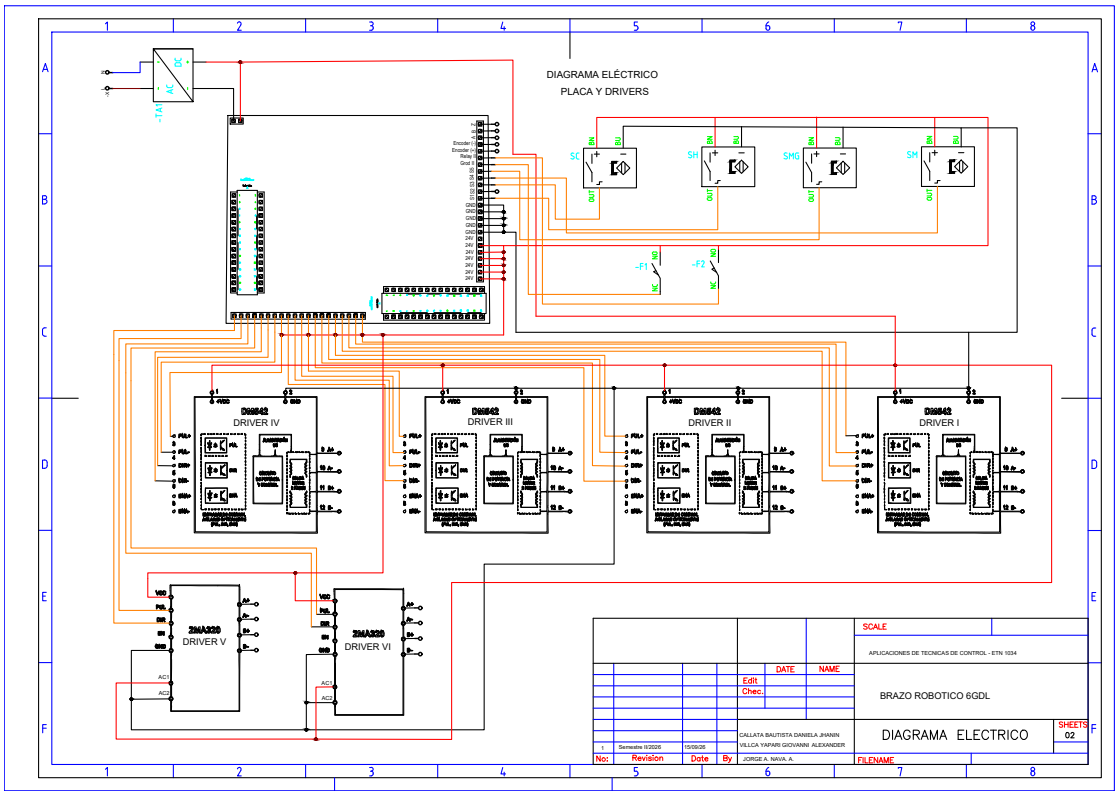



Figura 4: Diagrama eléctrico de los drivers con la placa del microcontrolador.

En este daigrama se puede observar de mejor manera las conexiones externas a la placa del microcontroldor , a las que se conectan con los drivers y tambien con los sensores , ubicando su conexion fisicamente ya demas tambien ubicar las conexiones libres o pines sin conexion del mismo , asi mismo tambiens e muestra de linea roja la coneccion a 24[V] de alimentacion y GND por un lado se tienen las señales de salida de la placa hacia los drivers y por el otro lado las señales de entrada de los sensores y finales de carrera que ingresan a la placa.

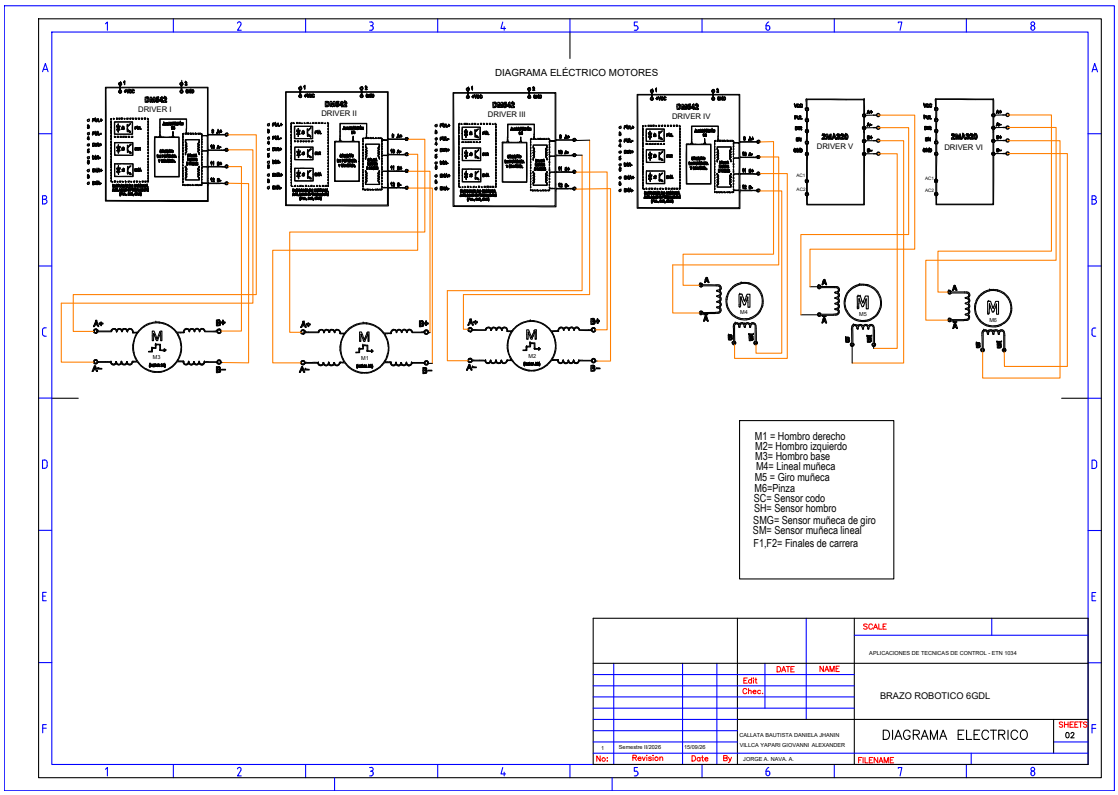



Figura 5: Diagrama eléctrico de la planta (motores y sensores) con la entrada del cable militar

En este diagrama electrico se muestra las conexiones electricas de un extremo (entrada a la planta) del cable militar , aqui se verifica las conexiones fisicas de los bobinados de los motores , los sensores , los finales de carrera el encoder y pines sueltos con la entrade de conexion del cable , el otro extremo esta conextado asi sea ala placa o a los drivers como se muestra en los ods diagramas anteriores a este.

**Errores con AutoCAD Electrical**

**Error de conexiones medainte la normativa IEC-60617** Hubo problemas con las conexiones en el programa de AUTOCAD ELECTRICAL para la ejecucion de los diagramas por lo que se dibujaron las lineas los cuales representan las conexiones electricas , pero esto esta admitido en la normativa siempre que estas sean claras y permitan interpretar correctamente el circuito. La norma IEC 60617 establece símbolos gráficos para diagramas eléctricos, por lo que deben respetarse las convenciones de representación correspondientes, tener en cuenta las siguientes consideracinoes principales:

- Utilizar líneas continuas para representar los conductores.
- Diferenciar claramente las uniones eléctricas de los cruces sin conexión.
- Identificar los terminales y las entradas/salidas de los componentes cuando sea necesario.
- Evitar cruces excesivos y ambigüedades que dificulten la interpretación del esque-

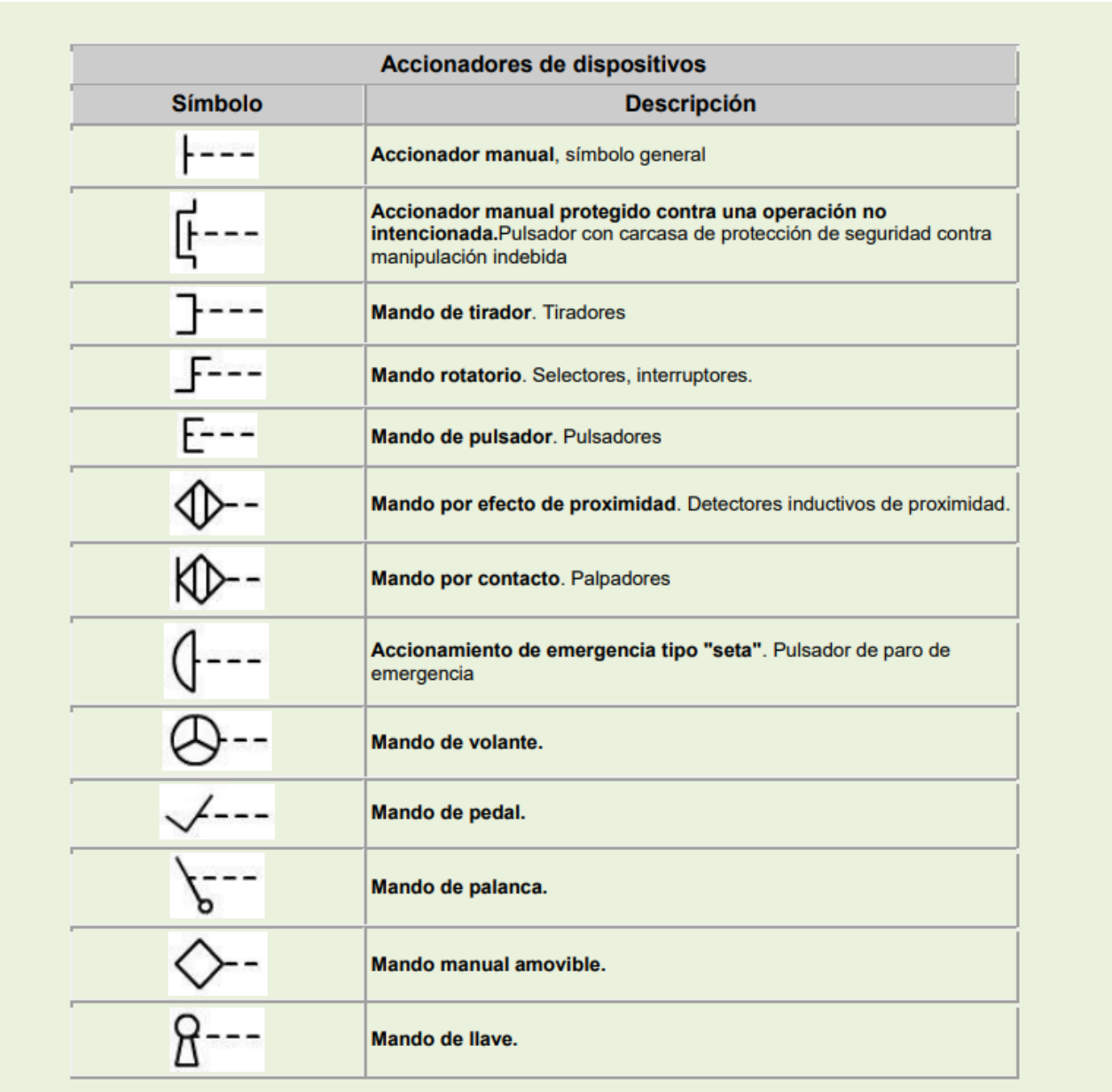
ma. En conclusión, el uso de líneas simples es aceptable, siempre que se mantenga la claridad eléctrica del diagrama y se respeten las convenciones aplicables de la IEC 60617.

## 4.2 Partes de IEC 60617 aplicadas al tablero

De las partes de la Tabla 4, tres son directamente aplicables a este trabajo:

- **IEC 60617-2** — provee la simbología de los elementos auxiliares del plano: marcos de agrupación, líneas de conexión, puntos de unión, indicadores de tierra, y las convenciones para *cross-references* entre hojas.
- **IEC 60617-3** — cubre la representación de los *conductores* (una línea, bus, mazo) y de los *dispositivos de conexión*: bornes, regletas de bornes y conectores multivía. En este plano rige los conectores `-X1` y `-X2` de interconexión al controlador.
- **IEC 60617-7** — es la parte **principal** para este tablero: define los símbolos de contactos normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC) de pulsadores, la retención mecánica de la seta de emergencia, los selectores de dos posiciones (`MCU/PLC`, `Auto/Manual`) y los contactos auxiliares de relé (`KA1...KA12`).

## 4.3 Simbología empleada en el plano



| Accionadores de dispositivos | |
|---|---|
| **Símbolo** | **Descripción** |
| | **Accionador manual**, símbolo general |
| | **Accionador manual protegido contra una operación no intencionada.**Pulsador con carcasa de protección de seguridad contra manipulación indebida |
| | **Mando de tirador**. Tiradores |
| | **Mando rotatorio**. Selectores, interruptores. |
| | **Mando de pulsador**. Pulsadores |
| | **Mando por efecto de proximidad**. Detectores inductivos de proximidad. |
| | **Mando por contacto**. Palpadores |
| | **Accionamiento de emergencia tipo "seta"**. Pulsador de paro de emergencia |
| | **Mando de volante.** |
| | **Mando de pedal.** |
| | **Mando de palanca.** |
| | **Mando manual amovible.** |
| | **Mando de llave.** |

Figura 6: Ejemplos de simbología eléctrica según IEC 60617.

**Fuente de consulta de la simbología:**
https://alfredoch66.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/simbolos-electricos.pdf

## 4.4 Designación de referencias en el plano

El uso de letras de clase (`K`, `M`, `S`, `X`) en el plano es la práctica **normativamente correcta** bajo IEC 81346-2 y mejora su legibilidad: permite identificar la función de un componente por su letra sin recurrir a la leyenda. En el tablero se emplean `-KA1...-KA12` (relés auxiliares), `-SB1...-SB12` (pulsadores), `-S0` (emergencia), `-S1`, `-S2` (selectores) y `-X1`, `-X2` (conectores

multipin al controlador); los motores `-M`, el interruptor general `-Q` y las protecciones `-F` corresponden a la hoja de potencia. Estas designaciones de dos letras siguen la convención clásica descrita en la Sección 2.3, por lo que la leyenda debe declararla. La designación exige además **consistencia** entre hojas del mismo plano y entre planos del mismo proyecto:

**Inconsistencia menor a resolver**

El bloque izquierdo emplea `KA1...KA12` para los contactos auxiliares de los relés, mientras que la cadena de mando de la derecha emplea `-M01...-M12` para lo que parecen ser los mismos contactos actuando sobre cada motor. Dado que la letra `M` bajo IEC 81346-2 se reserva a los *motores*, se recomienda una de estas dos acciones:

(a) **Renombrar** los contactos de la derecha como `-K01...-K12` (o `-KA13...-KA24` si son relés auxiliares distintos de los del lado izquierdo), lo que alineará la designación con la norma.

(b) **Mantener** la designación actual, agregando en la *leyenda del plano* la declaración explícita: *"−Mn: contacto auxiliar asociado al motor n del brazo"*.

## 4.5 Aplicación del código de colores IEC 60204-1

La Tabla 11 asigna a cada mando del plano el color que le corresponde según la Tabla **??**. Aunque el plano sea monocromo, el color físico de cada cabeza debe indicarse junto al pulsador.

Tabla 11: Colores de los mandos del tablero según IEC 60204-1.

| Mando en el plano | Función | Color recomendado | Comentario |
|---|---|---|---|
| `Emergency` (`-S0`) | Parada de emergencia | Rojo sobre fondo amarillo | Seta con enclavamiento y contacto NC de apertura positiva. |
| `Stop` | Paro | Negro (preferido) | Rojo sólo si no está junto a la seta; nunca verde. |
| `Start` | Marcha | Blanco (preferido) o verde | Nunca rojo. |
| `Reset` | Reposición | Azul | También admite blanco, gris o negro; el amarillo se reserva a condición anormal. |
| `SB1...SB12` | Movimiento manual de ejes (*jog*) | Blanco, gris o negro | Acción mantenida: no usar rojo, amarillo ni verde. |
| `AUTO` (selector) | Cambio de modo | Blanco, gris o negro | El azul se reserva a acciones obligatorias. |

## 4.6 Alcance de la NB 777 sobre el tablero

**Alcance de la NB 777**

NB 777 está pensada principalmente para **instalaciones eléctricas de edificios** (residenciales, comerciales, industriales, hospitalarios), no para el equipamiento eléctrico interno de máquinas. Su alcance directo sobre el tablero de pulsadores del brazo se limita a: (a) la acometida de alimentación al tablero, (b) el sistema de puesta a tierra, (c) las protecciones aguas arriba, y (d) el color de los conductores del cableado externo. La simbología detallada del tablero de mando se rige por IEC 60617 e IEC 60204-1.

## 4.7 Modificaciones sugeridas para el contexto boliviano

Considerando el marco normativo boliviano y la práctica local, se recomiendan las siguientes modificaciones sobre el plano actual para facilitar su lectura y su aceptación en revisiones técnicas nacionales (revisiones del Ing. docente, publicación en repositorios, o integración a un informe evaluado por el CIEE):

1. **Rotular en español los pulsadores de la cadena de mando.** Actualmente aparecen `Emergency`, `Reset`, `Start`, `Stop`. Reemplazar por `Emergencia`, `Reposición`, `Marcha`, `Paro`, de forma consistente con el resto del plano y con la práctica IBNORCA de documentación técnica en español.

2. **Incorporar el código de colores IEC 60204-1** en las etiquetas del plano según la Tabla 11: `Paro (negro)`, `Marcha (blanco)`, `Reposición (azul)`, `Emergencia (seta roja, fondo amarillo)`.

3. **Añadir luces piloto** `-HL1...-HL`$n$ (o `-PF1...` si se adopta la subclase de IEC 81346-2) para confirmar visualmente el estado del tablero: presencia de 24 V, modo automático/manual, marcha, paro y falla, con los colores de la Tabla **??**. Su omisión es una desviación menor respecto a la cláusula 10.3 de IEC 60204-1.

# 5 Tareas de los estudiantes de Bases de Datos

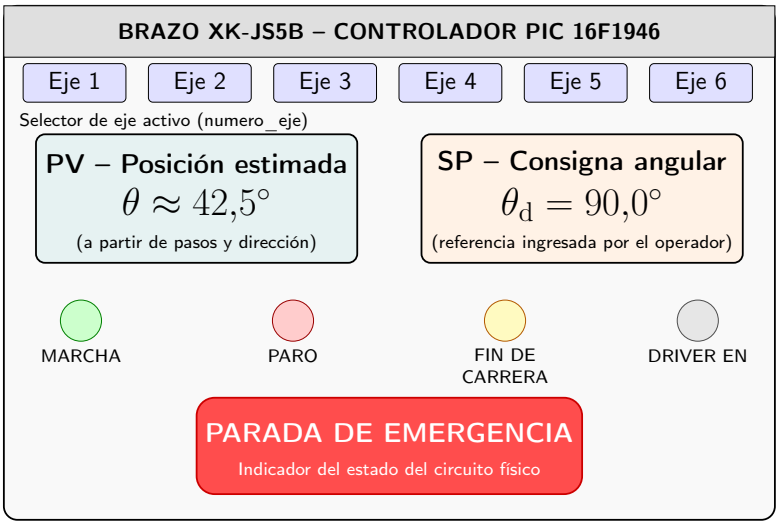
## 5.1 Diseño de maquetas y patrones de interfaz de usuario

Se presentan las maquetas esquemáticas de los dos entornos obligatorios: la interfaz humano-máquina (HMI) local de la planta y el panel de control web del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Ambos se relacionan con las entidades identificadas en el modelo de datos de la Guía N.º 1 (`EJE`, `LECTURA_TELEMETRIA`, `ALERTA` y `SESION_OPERACION`) y con las ampliaciones propuestas en la sección 5.2.

### 5.1.1 Pantalla HMI de planta (PanelView táctil de 5,7 pulgadas)

La interfaz local simplificada está orientada al operador de campo. Muestra la posición estimada como variable de proceso ($PV$), la consigna o *setpoint* ($SP$), el estado lógico de los

actuadores y el estado de la parada de emergencia. La indicación en pantalla no sustituye al pulsador físico de emergencia ni a su circuito de seguridad.



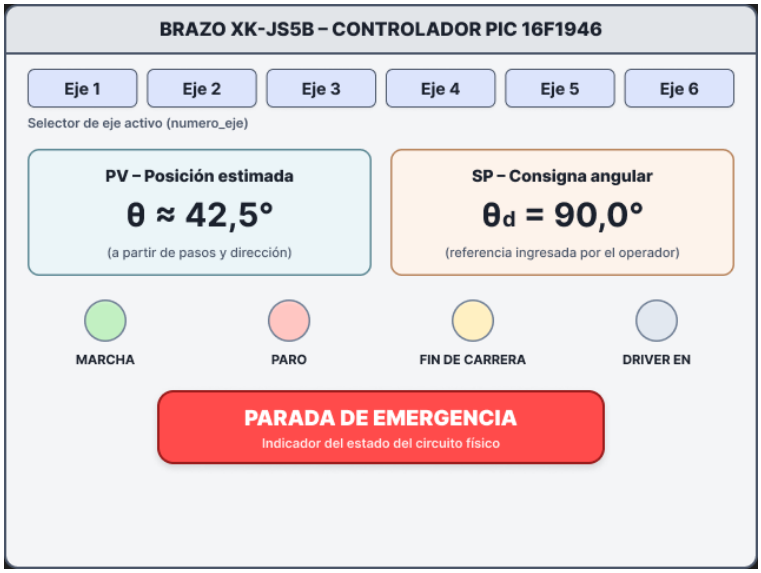
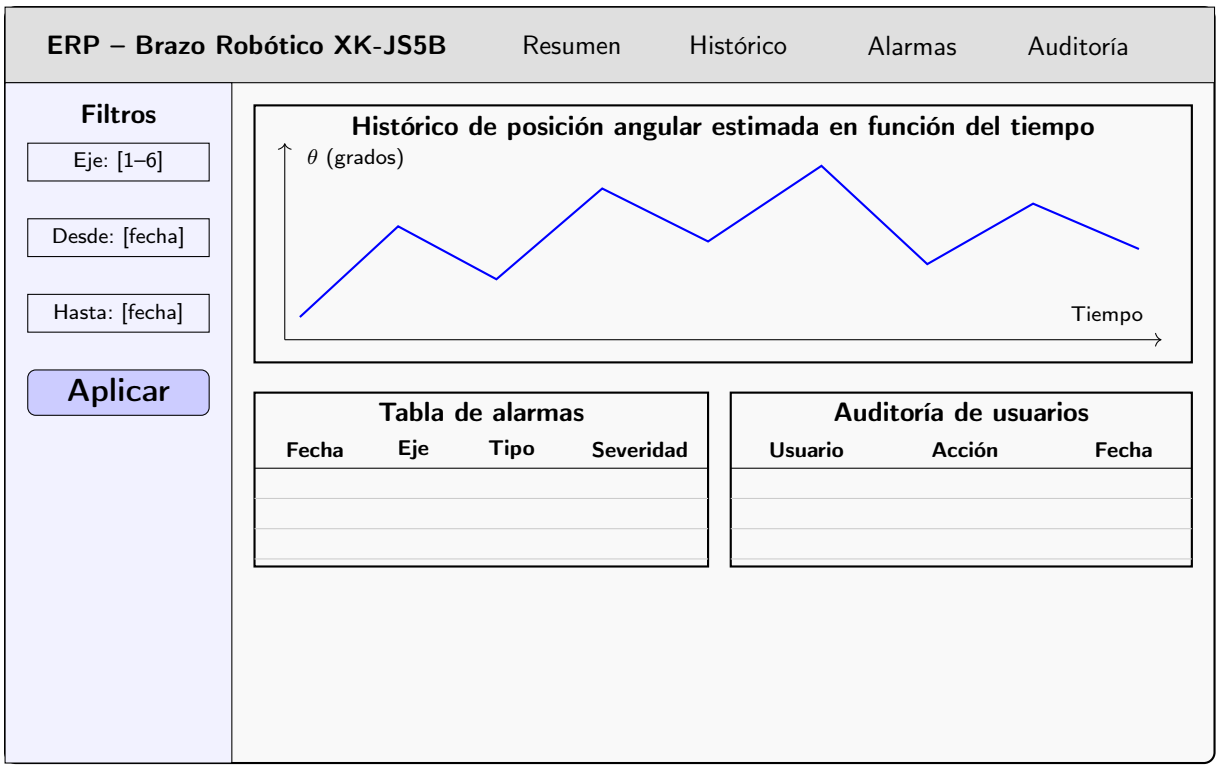




Figura 7: Interfaz HMI diseñada en Figma.

### 5.1.2 Panel de control del ERP web

La interfaz analítica está destinada a autoridades y personal científico. Incluye series temporales de posición estimada, una tabla de alarmas y un registro de auditoría de las acciones de los usuarios.



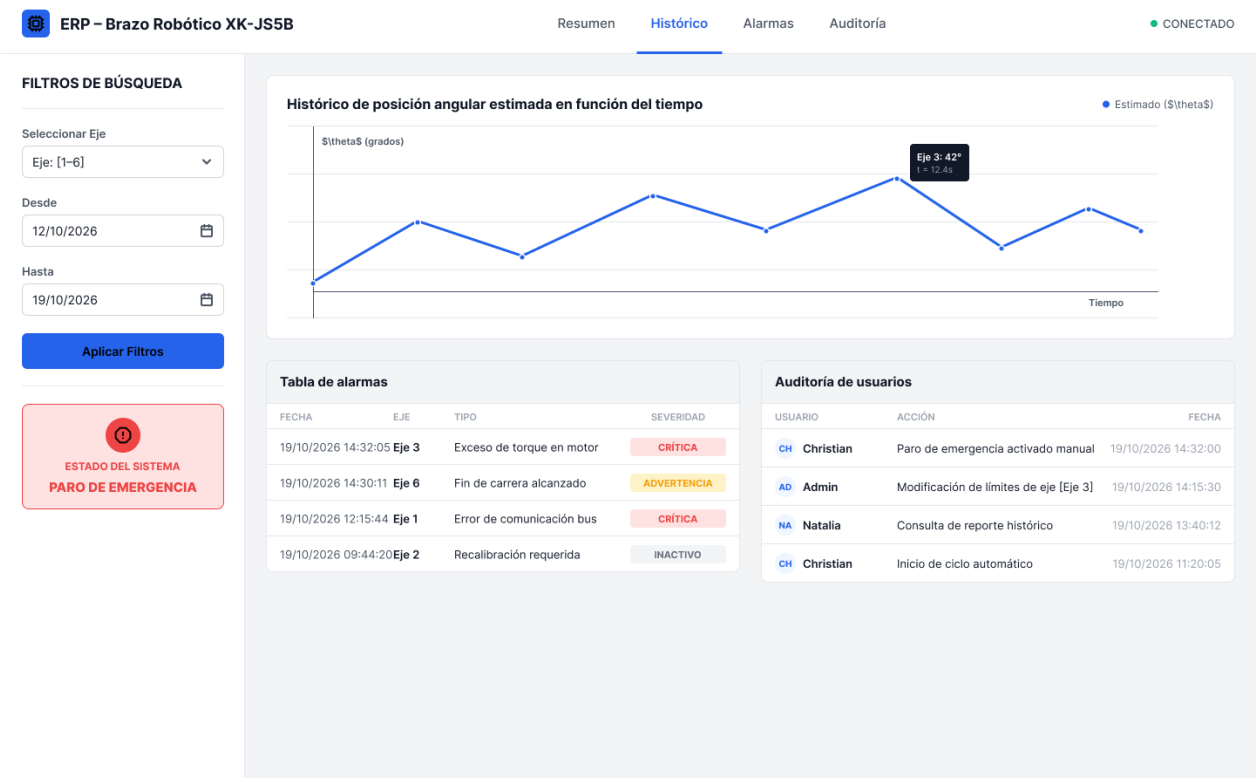




Figura 8: Panel de control web diseñado en Figma.

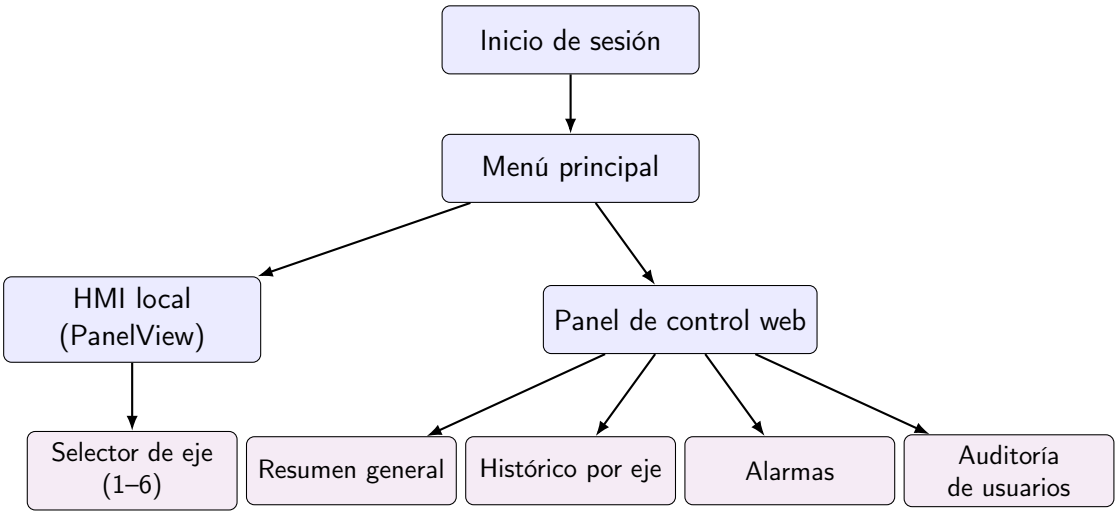
## Paleta de colores y tipografía

- **Fondo neutro claro** (`gray!5`) para favorecer el contraste. La legibilidad debe comprobarse con la iluminación real de la planta.

- **Código de colores de estado**: verde (marcha/OK), rojo (paro/alarma crítica), ámbar (advertencia – fin de carrera), gris (inactivo).
- **Tipografía sin serifas** en las maquetas, con valores *PV* y *SP* destacados, encabezados en negrita y etiquetas secundarias de menor tamaño, para facilitar la lectura del HMI.
- El indicador de parada de emergencia se distingue por su tamaño, su etiqueta y su fondo rojo saturado. Los colores mostrados son ilustrativos, no estados simultáneos de operación; las etiquetas complementan el color.

## 5.2 Organigrama de vistas

El siguiente organigrama muestra la jerarquía de navegación propuesta entre las pantallas diseñadas.




El acceso a las vistas de operación y consulta requiere iniciar sesión y disponer de los permisos correspondientes al rol. Se propone extender el modelo entidad-relación de la Guía Nº 1 con las entidades `USUARIO` y `AUDITORIA` para registrar quién realizó cada acción y cuándo. La parada física de emergencia no queda condicionada al inicio de sesión ni a la navegación de la interfaz.

## Cuadro descriptivo de campos de almacenamiento

### Extensión propuesta del modelo de la Guía N.º 1 a la Guía N.º 2

- **USUARIO**: almacena `id` (clave primaria, PK), `nombre_usuario` (nombre de usuario único), `contrasena_hash` (hash de la contraseña) y `rol` (operador, científico o auditor). La contraseña no se almacena en texto plano; el hash se utiliza para verificarla durante el inicio de sesión. El rol determina los permisos de acceso.
- **AUDITORIA**: registra las acciones de los usuarios mediante `id` (clave primaria, PK), `usuario_id` (clave foránea, FK, que referencia a `USUARIO.id`), `accion` (acción realizada) y `marca_tiempo` (fecha y hora de la acción).

- **LECTURA_TELEMETRIA**: se propone añadir `sp_valor` (consigna angular en grados), `estado_actuador` (booleano de marcha/paro), `driver_habilitado` y `fin_carrera_activo` (booleanos). Los estados actuales se distinguen de los eventos registrados en `ALERTA`.
- **Parada de emergencia**: `ALERTA` conserva los eventos; el indicador muestra el estado actual del circuito físico, no el historial de alertas.

La posición angular se presenta como una estimación, no como una medición directa. Su cálculo a partir de `pasos_enviados` y `dir` requiere definir la referencia inicial, la conversión de pasos a grados por eje y si el conteo es incremental o acumulado. El mismo criterio debe aplicarse al HMI y al histórico.

### Correspondencia entre elementos visuales y campos de datos

| Elemento visual | Pantalla | Dato en la interfaz | Campos o fuente | Tabla |
|---|---|---|---|---|
| Selector de eje (pestañas 1–6) | HMI | Entero | `numero_eje` | `EJE` |
| Visor *PV* (posición estimada) | HMI | Decimal, grados | `pasos_enviados`, `dir`; conversión por eje | `LECTURA_TELEMETRIA` |
| Visor *SP* (consigna) | HMI | Decimal, grados | `sp_valor` (nuevo) | `LECTURA_TELEMETRIA` |
| LED de marcha/paro | HMI | Booleano | `estado_actuador` (nuevo) | `LECTURA_TELEMETRIA` |
| LED DRIVER EN | HMI | Booleano | `driver_habilitado` (nuevo) | `LECTURA_TELEMETRIA` |
| LED de fin de carrera | HMI | Booleano | `fin_carrera_activo` (nuevo); eventos en `tipo` | `LECTURA_TELEMETRIA`, `ALERTA` |
| Indicador de parada de emergencia | HMI | Estado booleano; evento | Circuito físico; evento con `tipo` igual a `parada_emergencia` | `ALERTA` (historial) |
| Histórico de posición | Web | Serie temporal | `pasos_enviados`, `dir`, `marca_tiempo`; conversión por eje | `LECTURA_TELEMETRIA` |
| Filtro de eje y fechas | Web | Entero y rango temporal | `numero_eje`; `eje_id` y `marca_tiempo` de las lecturas | `EJE`, `LECTURA_TELEMETRIA` |
| Tabla de alarmas | Web | Tabla | `eje_id`, `tipo`, `severidad`, `marca_tiempo` | `ALERTA` |
| Tabla de auditoría | Web | Tabla | `usuario_id`, `accion`, `marca_tiempo`; `nombre_usuario` mediante relación | `AUDITORIA`, `USUARIO` |
| Inicio de sesión | Ambas | Usuario y contraseña | `nombre_usuario`; verificación con `contrasena_hash`; `rol` para permisos | `USUARIO` |

El histórico se filtra por `marca_tiempo`, no por `inicio` y `fin` de `SESION_OPERACION`.